The Internal Coating Inspection and Testing Plan（ITP）

Internal Paint System :

Abrasive Blast Cleaning Near White Metal Grade: ISO8501-1 Sa2 ½ surface profile 30-80μm,

Internal coating , min . DFT.100 microns &coating roughness max. 10 microns

Document NO.	HLF-ITP-250411-8
Project	Mihai Bravu - Siliștea natural gas transmission pipeline and its transformation into a well-maintainable pipeline
Owner	/
Production Units	TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.LTD
Implementation Standard	SR EN 10301/2004 & BS EN 10301/2003

A	**11th,April,2025**	**Lei Xiaoxiao**	Lei Xiao	**Yong jie Zhang**	
Edition	Date	Originated	Review	Review by TPI	Approval by the owner

CONFORM CU ORIGINALUL

天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司 TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.LTD

Coating Pipe List:

Item No.	Products Type	Description			Specification				
		Ends	External Coating	Internal Coating	OD (inch)	OD (mm)	WT (mm)	Length /Pc (M)	Qty/Meters
1	LSAW PIPE ISO3183-L415NE PSL2 ;SR EN ISO 21809-1/2019.;SR EN 10301/2004	Bevel end	3LPE≥3.5mm, Black	min .100 microns	24"	610	12. 5	12	24
2		Bevel end	3LPE≥3.5mm, Black	min .100 microns	24"	610	11	12	7164
3		Bevel end	3LPE≥3.5mm, Black	/	24"	610	8. 8	12	32100

天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司 TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.,LTD

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX SRL ROMANIA

The Internal Coating Inspection and Testing Plan			Doc No.: HLF-ITP-250411-8 Rev. No.：A
1.Controlling plan for material acceptance			Rev. Date：11th,April,2025
. NO		1.1	1.2
	.Item	Steel pipe	Steel grit
1	.Reference standard	LSAW	ASTM D4940;Or ISO 11124
2	.Controlling requirement for testing	a. Comply with the provisions of the buyer's designated; b. Check whether the pipe number, packing and certification are intact; c. Check the appearance whether there are pits, lap joint groove or other defects.	a. The rigidity of steel grit for shot blasting and de-rusting must match with the material of steel pipes; b. The products must be packed well with a factory certification, product specification and performance test report, various complete formalities; c. To pay attention to damp proof, according to the specification to store the products.
3	.Testing methods	Visual measurement	Warranty
4	.Testing instrument and equipment	Steel ruler,	Mesh screen, electronic balance
5	. Testing frequency	Every pipe	Every batch
6	.Report	Production units	Manufacturer
7	Production units	P	P
8	The third party /the owner	R	R

Note: W= (witness W1:10%Witness 10% W2:20%Witness 20%)
H= (hold point) (Perform and report-signed by TPI)) R= (reporting)
M= Monitoring (Random inspection)) P=(performance)

天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司 TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.,LTD

CONFORM CU ORIGINALUL

.The Internal Coating Inspection and Testing Plan	Doc No.: HLF-ITP-250411-8
	Rev. No.：A
. 1. Controlling plan for material acceptance	Rev. Date：11th,April,2025

. NO		1.3	1.4	1.5
	.Item	Mark of steel pipe	raw materials	Storage of dope
1	.Reference standard	API 5L/As per order	According to the Manufacturer	
2	.Controlling requirement for testing	A. Pipe number B. Length C. Lot number	1、 Check material packaging, marking 2、Confirm the color label of the material	According to the manufacturers' require
3	.Testing methods	Visual measurement	Warranty document	Product Description
4	.Testing instrument and equipment	Steel Ruler, weld inspection ruler	Visual and color card checking	Patrol, Check
5	. Testing frequency	Every pipe	Every batch	Every batch
6	.Report	Production units	Manufacturer /Production units	Production units
7	Production units	P	P	P
8	.The third party /the owner	R	R	R

Note: W= (witness W1:10%Witness 10% W2:20%Witness 20%)
H= (hold point) (Perform and report-signed by TPI)) R= (reporting)
M= Monitoring (Random inspection)) P=(performance)

天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司 TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.,LTD

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX SRL ROMANIA

.The Internal Coating Inspection and Testing Plan	Doc No.: HLF-ITP-250411-8
	Rev. No.： A
2.0 Controlling plan for production procedure	Rev. Date： 11th,April,2025

. NO		2.1	2.2	2.3
	.Item	Steel pipe surface state before blasting	Environment condition	Surface temperature of steel pipe
1	.Reference standard	ISO 8501-3	As PDS	Painting manufacturer
2	.Controlling requirement for testing	Dry without defile	Substrate temperature shall be min. 5°C or 3°C above the determined atmospheric dew point. Substrate temperature shall not exceed 50°C.& RH 80%.	The surface temperature of steel tube of at least 10°C and above the dew point temperature of 3°C.
3	.Testing methods	Visual measurement	Measurement	Measurement
4	.Testing instrument and equipment	/	Psychrometer	Psychrometer、thermodetector
5	. Testing frequency	Every pipe	Each Four Hour	Each Four Hour
6	.Report	Production units	Production units	Production units
7	Production units	P	P	P
8	.The third party /the owner	R	R	R

Note: W= (witness W1:10%Witness 10% W2:20%Witness 20%)
H= (hold point) (Perform and report-signed by TPI)) R= (reporting)
M= Monitoring (Random inspection)) P=(performance)

天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司 TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.,LTD
CONFORM CU ORIGINALUL

.The Internal Coating Inspection and Testing Plan				Doc No.: HLF-ITP-250411-8 Rev. No.：A	
2.0 Controlling plan for production procedure				Rev. Date：11th,April,2025	
. NO		2.4	2.5	2.6	2.7
	.Item	Surface cleanness after shot-blasting internal surface	Anchor profile after shot-blasting	Dust Contamination after shot-blasting	Soluble salts Content after shot-blasting
1	.Reference standard	Per order	ASTM D4417, Method C	ISO 8502-3	ISO 8502-9
2	.Controlling requirement for testing	SSPC SP10 (ISO8501-1 Sa2 ½)	30-80μm	Rating 2	2 μ g /cm^2, max (20mg/m^2)
3	.Testing methods	Visual measurement and comparison	Measurement	Measurement	Measurement
4	.Testing instrument and equipment	Contrast samples	Anchor pattern instrument, rubbing paper	Transparent tape	Salinity Tester
5	. Testing frequency	every pipe	Once per shift	Once per shift	Once per shift
6	.Report	Production units	Production units	Production units	Production units
7	Production units	P	P	P	P
8	.The third party /the owner	R	R	R	R

Note: W= (witness W1:10%Witness 10% W2:20%Witness 20%)
H= (hold point) (Perform and report-signed by TPI)) R= (reporting)
M= Monitoring (Random inspection)) P=(performance)

CONFORM CU ORIGINALUL

.The Internal Coating Inspection and Testing Plan			Doc No.: HLF-ITP-250411-8 Rev. No.：A
2.0Controlling plan for production procedure			Rev. Date：11th,April,2025
. NO		2.8	2.9
	.Item	Surface treatment and coating time interval	Paint mixing
1	.Reference standard	Raw material manufacturer's requirement	According to the Manufacturer
2	.Controlling requirement for testing	When the relative humidity is less than 80%, the application shall be limited to 4 hours. If the Environmental humidity exceeds 80%, this has provided time to 2 hours.	Referring to the mixing ratio and expiration date of manufacturer
3	.Testing methods	Measurement	Product Description
4	.Testing instrument and equipment	Psychrometer	metering cylinder
5	. Testing frequency	Once per shift	Every time
6	.Report	Production units	Production units
7	Production units	P	P
8	.The third party /the owner	R	R

Note: W= (witness W1:10%Witness 10% W2:20%Witness 20%)
H= (hold point) (Perform and report-signed by TPI)) R= (reporting)
M= Monitoring (Random inspection)) P=(performance)

.The Internal Coating Inspection and Testing Plan			Doc No.: HLF-ITP-250411-8	
			Rev. No.：A	
2.0 Controlling plan for production procedure			Rev. Date：11th,April,2025	
. NO		2.10	2.11	2.12
	.Item	Dry-film thickness of coating ≥100 μ m	Cure test or MEK test	Holiday detection
1	.Reference standard	ISO 2808/ SSPC-PA2 LEVEL 2	ASTM-D4752,Level 5	NACE 0188
2	.Controlling requirement for testing	According to requirement 80/20 rules	Spot check;No softening, wrinkling, or blistering	No holidays
3	.Testing methods	Measurement	Measurement	Measurement
4	.Testing instrument and equipment	ELCOMETER Thickness tester	visual	Low-voltagae wet sponge testing
5	. Testing frequency	Each pipe	Once/per shift	Once/per shift
6	.Report	Production units	Production units	Production units
7	Production units	P	P	P
8	.The third party /the owner	W1/R	R	R

Note: W= (witness W1:10%Witness 10% W2:20%Witness 20%)
H= (hold point) (Perform and report-signed by TPI)) R= (reporting)
M= Monitoring (Random inspection)) P=(performance)

天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司 TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.,LTD

CONFORM CU ORIGINALUL

.The Internal Coating Inspection and Testing Plan			Doc No.: HLF-ITP-250411-8		
			Rev. No.：A		
3.0 Controlling plan for testing the coat			Rev. Date：11th,April,2025		
. NO		3.1	3.2	3.3	3.4
	.Item	Adhesion test	Bending Test	Coating roughness	Cutback
1	.Reference standard	ISO 2409 “X”Cross test	ISO 6860	ISO 4287-1	As requirement
2	.Controlling requirement for testing	Classification min Grade 1	No loss of adhesion (max. Extent of cracking along the panel from small end of the mandrel shall be < 13 mm.	over the specified blast cleaned surface profile ,coating roughness of 10μm max.	50±20mm
3	.Testing methods	Pull-off test and 2 dollies per time/test panel	Test panels	Measuring	Measuring
4	.Testing instrument and equipment	Pull-off tester	Bending machine	Roughness Tester	Ruler
5	. Testing frequency	Once/ per week	Once /per material batch	once	Each pipe
6	.Report	Production units	Production units	Production units	Production units
7	Production units	P	P	P	P
8	.The third party /the owner	R	R	W1/R	W1/R

Note: W= (witness W1:10%Witness 10% W2:20%Witness 20%)
H= (hold point) (Perform and report-signed by TPI)) R= (reporting)
M= Monitoring (Random inspection)) P=(performance)

天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司 TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.LTD

CONFORM CU ORIGINALUL

.The Internal Coating Inspection and Testing Plan			Doc No.: HLF-ITP-250411-8 Rev. No.：A
3.0 Controlling plan for testing the coat			Rev. Date：11th,April,2025
. NO		3.5	3.6
	.Item	Appearance of coating	Touch-up and Repaired
1	.Reference standard	Per order	Painting manufacturer
2	.Controlling requirement for testing	The surface of the paint covered shall be thoroughly dry and free of moisture, dust, grease, or any other substance which would prevent the bond of succeeding applications	The maximum repair s/touch ups per square meter is 5,each one smaller than 20cm^2.If the number is higher or the area of each one is bigger than 50cm^2,area shall be subjected to re-blasting and re-painting
3	.Testing methods	Visual measurement	Visual check、Coating thickness、Holiday Detection、
4	.Testing instrument and equipment	/	ELCOMETER Thickness tester 、Holiday Test Instrument、tape
5	. Testing frequency	Each pipe	Each time
6	.Report	Production units	Production units
7	Production units	P	P
8	.The third party /the owner	R	R

Note: W= (witness W1:10%Witness 10% W2:20%Witness 20%)
H= (hold point) (Perform and report-signed by TPI)) R= (reporting)
M= Monitoring (Random inspection)) P=(performance)

天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司 TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.,LTD

CONFORM CU ORIGINALUL

.The Internal Coating Inspection and Testing Plan	Doc No.: HLF-ITP-250411-8
	Rev. No.: A
Related terms are defined with details as follows:	Rev. Date: 11th,April,2025

W :Witness (Inspector's presence required)

The relevant inspectors shall be informed of time and location of testing . However, work may proceed without the presence of the inspector discretion. Avoid any delay of normal production ,if the inspectors can not come due of special reasons.

W1:10%Witness 10%
W2:20%Witness 20%

H ： hold point (Next operation is allowed only when test or inspection is accepted)

The relevant inspectors shall be informed of time and location of testing and witnessing is required for each unit.

M: Monitoring (Random inspection)

Work proceeds without the presence and special information of the test. Inspectors reserve the right to attend this activity at any time.

R: （Reporting ）

Check of certifications and /or documents, with approved procedures, specification and acceptance criteria.

P ： Perform Mill performs.
CR: Copy Report
TPI: The third party inspection
R/A=Review/Approval

@ Single Readings: (according to SSPC-PA2 standard)

Single reading requirements are as follows:

-Check any single reading that is less than 80% of the specified coating thickness with three additional readings within 4cm of the original reading. If the average of these three readings is not less than 80% of the specified coating thickness, take the averaged readings to be the “point reading”. If less than 80%, reject the coating thickness in that area.

CONFORM CU ORIGINALUL
天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司

Procedure Qualification Trial(PQT)

Coating Type: INERNAL COATING

Standard: SR EN 10301/2004 & BS EN 10301/2003

ITEM	VALUE OF TECHNOLOGY INDEX	SAMPLE NO.	TEST RESULT	Remark
Short blasting	Sa2 1/2			
Dust Contamination	Max Rating 2.			
Anchor profile	30-80μm			
Soluble Salt level	≤ 20 mg/ m^2			
DFT.Coating Thickness	DFT ≥100 μm			
Coaint roughness	Max 10 microns			
Holiday Detection	No Holiday			
Appearance & continuity	Free from blister, visual defects, imperfections, holidays & scratches			
Adhesion Test (ISO 2409 "X"Cross test)	Classification min Grade 1			
Bending Test	No loss of adhesion (max. Extent of cracking along the panel from small end of the mandrel shall be < 13 mm.			
Buchholz hardness	94 min			
Cure test	MEK No softening, wrinkling, or blistering			
Porosity / Pin hole test (on glass panel)	The coating shall show no pin holes. (If pinholes observed, pipe shall be tested with wet-sponge detector)			
Cut-back	50±20mm			

Inspector : DATE:

Note: WITNESS (W)– Witness of an activity required by the designated parties. However work may proceed after getting clearance from the concerned parties, if not witness at the notified time. W1 10%- WITNESS at 10%.

QC CERTIFICATE:

304621

AMPP™ Certificate of Achievement

The Association for Materials Protection and Performance Recognizes

Yong Jie Zhang

As a Certified

Certified Coatings Inspector

Executive Director
AMPP

Expires
November 30, 2025

Cert No.N-28099

NACE INTERNATIONAL INSTITUTE

Certificate of Achievement

The NACE International Institute Recognizes

Yong Jie Zhang

As a Certified

NACE Coating Inspector Level 2

Executive Director
NACE International Institute

Expires
November 30, 2025

Cert No.28099

304621

Certificate of Achievement

This is to certify that:

Zhang Yongjie

Successfully completed the examination entitled:

Passive Fire Protection (Epoxy)Coating Inspector

Level 2

In accordance with the requirements of the Institute of Corrosion PFP Examination jointly created by ICorr and PFPNet

Date of Examination: 09/02/2022
Date of Certificate Issue: 28/02/2022
Date of Expiry: 27/02/2027

Usual signature of holder: _____

Signature of Examiner: _____

Signed for ICor _____

Certificate Number: C10584
Candidate Number: 6247

TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.,LTD
天津市惠利丰
防腐保温钢管集团有限公司

CONFORM CU ORIGINALUL
S.C. PETROUZINEX S.R.L. MARAMUREȘ ROMANIA

PFPNet

ANNEX A. Process flow of Internal coating technique

1.0
Receiving of steel pipe

2.0 Receiving of coating raw materials

- 2.1 Document verification and material re-test
- 2.2 Packaging，handing and storage

3.0
Pre-production test（as requirement)

4.0
receiving inspection

- 4.1 Pipe number record
- 4.2 Surface contamination
- 4.3 Steel pipe humidity

5.0
Internal shot blast

- 5.1 Parent material defect and grinded wall thickness measuring
- 5.2）Surface cleanliness（dust class）
- 5.3Surface finish
- 5.4Steel pipe surface temperature
- 5.5Relative humidity
- 5.6Interval between shot blast and coating
- 5.7 Check on steel shots and grits

6.0
Cut-back & Pipe heating

- 6.1 Cutback sticker
- 6.2 Heating Temperature(if need)

7.0
Internal coating

8.0 Cure and maintenance

9.0Final inspecting

- 9.1 Visual inspection
- 9.2 Thickness measuring &Cure test
- 9.3 cleaning of cut-back

10.0
Off-line test and lab test

- 10.1 Adhesion test
- 10.2 Flexibility test (Bending test)
- 10.3 Holiday detect
- 10.4Visual inspection

11.0Coat repair

12.0Handing， storage and stocking

- 13.0 Marking
- 13.1 Packaging

TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.,LTD
天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINETI SA PLOIESTI ROMANIA

LIMEI Langfang Limei Anticorrosion Engineering Co., Ltd

PRODUCT DATASHEET

Product Description	LM138 Epoxy Internal Reducing Hindrance Paint	
Intended Uses	Suitable for long-distance and large-diameter conveying internal coating of natural gas pipelines.	
Colour	Red	
Physical properties of individual components (Component A)	Density	1.25-1.45 g/ml
	Precipitate	≥4 Class
Physical properties of individual components (Component B)	Density	0.9-1.1 g/ml
	Precipitate	≥4 Class

天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司 ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.LTD

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX SRL PLOIESTI ROMANIA

LIMEI Langfang Limei Anticorrosion Engineering Co., Ltd

Physical properties of mixed components	Solid phase volume content	40-60%
	Fineness	Minimum Hegman level 4 (≤ 50 μ M)
	Coarse particles	All pass through the 200 mesh sieve
	Surface drying time, 23 ℃ ±2℃	≤4h
	Actual drying time, 23℃±2℃	≤24h
Physical properties of coatings	Flow	When applied to a vertical surface, there is no unevenness
	Applicable period	⩾ 3h, maximum increase in viscosity by 100%, 25 ℃, 250g sample
	Viscosity, s	50-90

天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司 TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.,LTD

Page 2 of 5
Ref No.: LM138-DS-001

CONFORM CU ORIGINALUL
S.C. PETROUZINEX S.R.L. ROMANIA

LIMEI

Langfang Limei Anticorrosion Engineering Co., Ltd

Construction method:	Mix proportion	A: B (weight ratio) = 100: 24 A: B (volume ratio) = 3: 1
	Typical Thickness1	Wet film 125-150 μm Dry film over 60 μm
	Typical Thickness2	Wet film 150-175 μm Dry film over 70 μm
	Surface treatment	Sand blasting for rust removal reaches Sa2.5 level with an anchor depth of 30- 50 μm.
	Coating method	High-pressure airless spray Spraying pressure 0.3-0.5 MPa

Precautions

When the construction is not dry, it is not allowed to rain or get wet. When the environmental humidity is greater than 85% or when it rains, the construction should be stopped.

During winter construction, if the temperature is below 5℃, heating measures should be taken to heat the inner surface of the steel pipe to above 10℃. The spraying line pipeline should be equipped with a mixing device, with a mixing temperature of around 23-50℃. The sprayed steel pipe should be sent to the drying room for 1 hour (temperature 50-60℃) to facilitate drying. The coating should be cured at 60℃, 5-6 hours, and room temperature 7-10 days.

CONFORM CU ORIGINALUL

The curing conditions of the factory hanging parts are as per the standard requirements. After being placed at room temperature for 15-30 minutes, the test pieces are placed in a 70℃ oven for 10 minutes before being taken out. The oven is then raised to 149℃ for 30 minutes before being taken out. After cooling to room temperature, performance tests are conducted to ensure the performance of the coating.

Precautions

Prepare materials as appropriate according to the construction progress, consumables, etc., to ensure that the mixed coating A and B shall be used up within 20 minutes, and the gel coating shall not be reused.

Safety protection

Prevent skin and eye contact with paint (such as using work clothes, gloves, goggles, masks, etc.).

Ventilation should be good to avoid high temperatures.

If the product accidentally comes into contact with the skin, it should be thoroughly cleaned with warm water and soap or appropriate industrial cleaner. If the eyes are contaminated, rinse with fresh water at least 10-minutes wash and seek medical attention immediately.

Due to the presence of flammable substances in these chemicals, they should be kept away from sparks or flames and smoking is strictly prohibited in the area. As these chemicals contain flammable substances, they

CONFORM CU ORIGINALUL

should be kept away from sparks or flames and smoking is strictly prohibited in the area.

Storage period It should be stored in dark conditions for a storage period of 12 months, and can still be used after passing the storage period inspection.

天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司

CONFORM CU ORIGINALUL

SC PETROUZINEX SRL PLOIESTI ROMANIA

Planul de Inspecție și Testare a Acoperirii Interne（ITP）

Sistem de vopsire internă:

Curățare prin sablare abrazivă până aproape de metal alb: ISO8501-1 Sa2½

Profil de suprafață: 30–80 µm

Acoperire internă: grosime minimă DFT 100 microni & rugozitate a stratului de acoperire maxim 10 microni

Număr document	HLF-ITP-250411-8
Proiect	Mihai Bravu – Siliștea, conductă de transport gaze naturale și transformarea acesteia într-o conductă ușor de întreținut
Beneficiar	/
Unitate de producție	TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.LTD
Standard de implementare	SR EN 10301/2004 & BS EN 10301/2003

A	**11 aprilie 2025**	**Lei Xiaoxiao**	Lei Xiao	**Yong jie Zhang**	
Editia	Dată	Întocmit de	Revizie	Revizie TPI	Aprobat de beneficiar

Listă țevi cu acoperire:

Nr. Crt.	Tip produs	Descriere			Caietul de sarcini				
		Capete	Acoperire externă	Acoperire internă	Diametru ext. (inch)	Diametru ext. (mm)	Grosime perete (mm)	Lungime /Pc (M)	Cantitate/Metri
1	ȚEAVĂ LSAW ISO3183-L415NE PSL2 ;SR EN ISO 21809-1/2019.;SR EN 10301/2004	Capăt teșit	3LPE≥3.5mm, Negru	min .100 microni	24"	610	12. 5	12	24
2		Capăt teșit	3LPE≥3.5mm, Negru	min .100 microni	24"	610	11	12	7164
3		Capăt teșit	3LPE≥3.5mm, Negru	/	24"	610	8. 8	12	32100

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMȚ ROMÂNIA

Planul de Inspecție și Testare a Acoperirii Interne			Nr. document.: HLF-ITP-250411-8 Rev. nr.: A
1.Plan de control pentru acceptarea materialelor			Data reviziei: 11 aprilie 2025
. Nr.		1.1	1.2
	.Element	Țeavă de oțel	Granule de sablare
1	Standard de referință	LSAW	ASTM D4940;Or ISO 11124
2	Cerințe de control pentru testare	a. Conformitate cu cerințele specificate de cumpărător; b. Verificarea numărului de țeavă, ambalajului și certificării; c. Verificarea aspectului pentru identificarea eventualelor gropi, defecte la îmbinări sau altele.	a. Duritatea granulelor de sablare pentru sablare și curățare trebuie să fie compatibilă cu materialul țevilor; b. Produsele trebuie ambalate cu certificat de fabrică, specificație produs și raport de testare; c. Atenție la protecția împotriva umezelii, conform cerințelor de depozitare.
3	Metode de testare	Măsurare vizuală	Garanție
4	Echipamente de testare	Riglă din oțel	Sită de măsurare, balanță electronică
5	. Frecvență testare	Fiecare țeavă	Fiecare lot
6	Raport	Unități de producție	Producător
7	Unități de producție	P	P
8	Terț / Beneficiar	R	R

Notă: W = martor (W1: 10% / W2: 20%), H = punct de oprire (execută și semnează raportul TPI), R = raportare, M = monitorizare (inspecție aleatorie), P = execuție (performance)

.Planul de Inspecție și Testare a Acoperirii Interne	Nr. document: HLF-ITP-250411-8
	Rev. No.: A
. 1. Plan de control pentru acceptarea materialelor	Data reviziei: 11 aprilie 2025

. Nr.		1.3	1.4	1.5
	.Element	Marcaj țeavă de oțel	Materii prime	Depozitare vopsea
1	.Standard de referință	API 5L / conform comenzii	Conform producătorului	
2	Cerințe de control pentru testare	A. Număr țeavă B. Lungime C. Lot	1. Verificare ambalaj, marcare 2. Confirmare etichetă culoare material	Conform cerințelor producătorului
3	Metode de testare	Măsurare vizuală	Document de garanție	Descriere produs
4	Echipamente de testare	Riglă oțel, riglă inspecție sudură	Verificare vizuală și card culori	Patrulare, Verificare
5	Frecvență testare	Fiecare țeavă	Fiecare lot	Fiecare lot
6	Raport	Unități de producție	Producător / Unități de producție	Unități de producție
7	Unități de producție	P	P	P
8	Terț / Beneficiar	R	R	R

Notă: W = martor (W1: 10% / W2: 20%), H = punct de oprire (executat și semnat de TPI), R = raportare, M = monitorizare (inspecție aleatorie), P = execuție (performanță)

Planul de Inspecție și Testare a Acoperirii Interne	Nr. document:: HLF-ITP-250411-8
	Rev. nr.: A
2.0 Plan de control pentru procedura de producție	Data reviziei: 11 aprilie 2025

. Nr.		2.1	2.2	2.3
	Element	Starea suprafeței țevii înainte de sablare	Condiții de mediu	Temperatura suprafeței țevii
1	Standard de referință	ISO 8501-3	As PDS	Producătorul vopselei
2	Cerințe de control pentru testare	Uscat, fără impurități	Temperatura substratului trebuie să fie min. 5°C sau 3° C peste punctul de rouă determinat. Temperatura substratului să nu depășească 50°C & RH 80%.	Temperatura suprafeței țevii trebuie să fie de cel puțin 10°C și peste temperatura punctului de rouă cu 3°C.
3	Metode de testare	Măsurare vizuală	Măsurare	Măsurare
4	Echipamente de testare	/	Psihrometru	Psihrometru, termodetector
5	Frecvență testare	Fiecare țeavă	La fiecare 4 ore	La fiecare 4 ore
6	Raport	Unități de producție	Unități de producție	Unități de producție
7	Unități de producție	P	P	P
8	Terț / Beneficiar	R	R	R

Notă: W = martor (W1: 10% / W2: 20%), H = punct de oprire (executat și semnat de TPI), R = raportare, M = monitorizare (inspecție aleatorie), P = execuție (performanță)

Planul de Inspecție și Testare a Acoperirii Interne				Nr. document: HLF-ITP-250411-8	
				Rev. nr.: A	
2.0 Plan de control pentru procedura de producție				Data reviziei: 11 aprilie 2025	
. Nr		2.4	2.5	2.6	2.7
	Element	Curățenia suprafeței după sablare (interior)	Profilul de ancorare după sablare	Contaminare cu praf după sablare	Conținut de săruri solubile după sablare
1	Standard de referință	Conform comenzii	ASTM D4417, Method C	ISO 8502-3	ISO 8502-9
2	Cerințe de control pentru testare	SSPC SP10 (ISO8501-1 Sa2 ½)	30-80µm	Clasa 2	2 µ g /cm^2, max (20mg/m^2)
3	Metode de testare	Măsurare vizuală și comparație	Măsurare	Măsurare	Măsurare
4	Echipamente de testare	Mostre de contrast	Instrument pentru profil, hârtie de frecare	Bandă transparentă	Tester salinitate
5	Frecvență testare	Fiecare țeavă	O dată pe tură	O dată pe tură	O dată pe tură
6	Raport	Unități de producție	Unități de producție	Unități de producție	Unități de producție
7	Unități de producție	P	P	P	P
8	Terț / Beneficiar	R	R	R	R

Notă: martor (W1: 10% / W2: 20%), H = punct de oprire (executat și semnat de TPI), R = raportare, M = monitorizare (inspecție aleatorie)
P = execuție (performanță)

Planul de Inspecție și Testare a Acoperirii Interne			Nr. document.: HLF-ITP-250411-8 Rev. nr.: A
2.0 Plan de control pentru procedura de producție			Data reviziei: 11 aprilie 2025
. Nr		2.8	2.9
	Art	Interval de timp între tratarea suprafeței și aplicarea stratului	Amestecarea vopselei
1	Standard de referință	Cerințele producătorului materiilor prime	Conform producătorului
2	Cerințe de control pentru testare	Dacă umiditatea relativă este < 80%, aplicarea se face în max. 4 ore. Dacă umiditatea relativă este > 80%, aplicarea se face în max. 2 ore.	Conform raportului de amestec și termenului de valabilitate furnizat de producător
3	Metode de testare	Măsurare	Descriere produs
4	Echipamente de testare	Psihrometru	Cilindru gradat (pentru dozare)
5	Frecvență testare	O dată pe tură	De fiecare dată
6	Raport	Unități de producție	Unități de producție
7	Unități de producție	P	P
8	Terț / Beneficiar	R	R
Notă: W = martor (W1: 10% / W2: 20%), H = punct de oprire (executat și semnat de TPI), R = raportare, M = monitorizare (inspecție aleatorie), P = execuție (performanță)			

Planul de Inspecție și Testare a Acoperirii Interne			Nr. document: HLF-ITP-250411-8	
			Rev. nr.: A	
2.0 Plan de control pentru procedura de producție			Data reviziei: 11 aprilie 2025	
. Nr		2.10	2.11	2.12
	Element	Grosimea stratului uscat ≥100 µm	Test de întărire sau test MEK	Detectarea discontinuităților
1	Standard de referință	ISO 2808/ SSPC-PA2 LEVEL 2	ASTM-D4752,Level 5	NACE 0188
2	Cerințe de control pentru testare	Conform cerințelor, regula 80/20	Verificare aleatorie; Fără înmuiere, șifonare	Fără discontinuități
3	Metode de testare	Măsurare	Măsurare	Măsurare
4	Echipamente de testare	Tester de grosime ELCOMETER	Vizual	Testare cu burete umed la joasă tensiune
5	Frecvență testare	Fiecare țeavă	O dată pe tură	O dată pe tură
6	Raport	Unități de producție	Unități de producție	Unități de producție
7	Unități de producție	P	P	P
8	Terț / Beneficiar	W1/R	R	R
Notă:W = martor (W1: 10% / W2: 20%), H = punct de oprire (executat și semnat de TPI), R = raportare, M = monitorizare (inspecție aleatorie), P = execuție (performanță)				

Planul de Inspecție și Testare a Acoperirii Interne			Nr. document: HLF-ITP-250411-8		
			Rev. nr.: A		
3.0 Plan de control pentru testarea stratului de acoperire			Data reviziei: 11 aprilie 2025		
. Nr		3.1	3.2	3.3	3.4
	Element	Test de aderență	Test de îndoire	Rugozitatea acoperirii	Tăiere capete
1	Standard de referință	ISO 2409 test tip "X"	ISO 6860	ISO 4287-1	Conform cerințelor
2	Cerințe de testare	Clasificare min. Gradul 1	Fără pierdere de aderență (extensia max. a crăpăturii < 13 mm).	Rugozitate strat ≤10 µm pe profil sablat specificat	50±20mm
3	Metode de testare	Test de tragere și 2 dolii/panel	Panouri de test	Măsurare	Măsurare
4	Echipamente de testare	Dispozitiv test aderență	Mașină de îndoire	Tester rugozitate	Riglă
5	Frecvență testare	O dată pe săptămână	O dată per lot de material	O dată	Fiecare țeavă
6	Raport	Unități de producție	Unități de producție	Unități de producție	Unități de producție
7	Unități de producție	P	P	P	P
8	Terț / Beneficiar	R	R	W1/R	W1/R

Notă: W = martor (W1: 10% / W2: 20%), H = punct de oprire (executat și semnat de TPI), R = raportare, M = monitorizare (inspecție aleatorie), P = execuție (performanță)

Planul de Inspecție și Testare a Acoperirii Interne	Nr. document: HLF-ITP-250411-8
	Rev. nr.: A
3.0 Plan de control pentru testarea stratului de acoperire	Data reviziei: 11 aprilie 2025

. Nr		3.5	3.6
	Element	Aspectul acoperirii	Retușare și reparații
1	Standard de referință	Conform comenzii	Producătorul vopselei
2	Cerințe de testare	Suprafața acoperită cu vopsea trebuie să fie complet uscată și lipsită de umezeală, praf, grăsime sau alte substanțe care ar putea împiedica aderența straturilor următoare	Numărul maxim de retușuri per m² este 5, fiecare mai mic de 20 cm². Dacă sunt mai multe sau dacă una depășește 50 cm², zona se re-sablează și revopsește
3	Metode de testare	Măsurare vizuală	Verificare vizuală, grosime strat, test de discontinuități
4	Echipamente de testare	/	Tester grosime ELCOMETER, instrument test discontinuități, bandă
5	Frecvență testare	Fiecare țeavă	De fiecare dată
6	Raport	Unități de producție	Unități de producție
7	Unități de producție	P	P
8	Terț / Beneficiar	R	R

Notă: W = martor (W1: 10% / W2: 20%), H = punct de oprire (executat și semnat de TPI), R = raportare, M = monitorizare (inspecție aleatorie), P = execuție (performanță)

SC PETROUZIMEX SRL PIATRA NEAMȚ ROMANIA

Planul de Inspecție și Testare a Acoperirii Interne	Nr. document:: HLF-ITP-250411-8
	Rev. nr.: A
Termeni relevanți definiți în detaliu, după cum urmează:	Data reviziei: 11 aprilie 2025

W : Martor (Prezența inspectorului este necesară)
Inspectorii relevanți vor fi informați despre ora și locația testului. Totuși, lucrările pot continua fără prezența inspectorului la discreția acestuia. Se va evita orice întârziere a producției normale în cazul în care inspectorii nu pot ajunge din motive speciale.

W1: 10% martor
W2: 20% martor

H : Punct de oprire (Următoarea operație este permisă doar dacă testul sau inspecția este acceptată)
Inspectorii vor fi informați despre ora și locația testării, iar prezența lor este obligatorie pentru fiecare unitate.

M : Monitorizare (Inspecție aleatorie)
Lucrările continuă fără prezența sau informarea specială privind testul. Inspectorii își rezervă dreptul de a asista la această activitate oricând.

R: Raportare
Verificarea certificatelor și/sau a documentelor, conform procedurilor aprobate, specificațiilor și criteriilor de acceptare.

P : Execuție – Operațiune efectuată de fabrică
CR : Copie raport
TPI : Inspecție de la terți
R/A : Revizuire / Aprobare

@ Citiri individuale (conform standardului SSPC-PA2)
Cerințele pentru citiri individuale sunt următoarele:
Verifică orice citire individuală care este sub 80% din grosimea specificată a stratului de acoperire, prin alte 3 citiri suplimentare efectuate la maxim 4 cm de citirea inițială.
Dacă media acestor 3 citiri este de cel puțin 80% din grosimea specificată, se consideră ca fiind citirea „de referință”.
Dacă este sub 80%, se respinge grosimea stratului de acoperire din acea zonă.

Test de Calificare a Procedurii (PQT)

Tip acoperire: ACOPERIRE INTERNĂ

Standard: SR EN 10301/2004 & BS EN 10301/2003

Art	VALOARE INDICE TEHNOLOGICĂ	NR. EȘANTION	REZULTAT TEST	Observații
Sablare scurtă	Sa2 1/2			
Contaminare cu praf	Rating maxim 2			
Profil ancorare	30-80µm			
Nivel sare solubilă	≤ 20 mg/ m^2			
Grosime strat (DFT)	DFT ≥100 µm			
Rugozitate strat	Max 10 microns			
Detectare discontinuități	Fără discontinuități			
Aspect & continuitate	Fără suflura, defecte vizuale, imperfecțiuni, discontinuități & zgârieturi			
Test adeziune (ISO 2409 "X" Cross test)	Clasificare minim Gradul 1			
Test îndoire	Fără pierdere de aderență (crăpături max. < 13 mm de la capătul mic al epruvetei)			
Duritate Buchholz	Minim 94			
Test de întărire	MEK – Fără înmuiere, încrețire sau suflura			
Porozitate / test punctiform (pe panou de sticlă)	Strat fără pori. Dacă se observă pori, conducta se va testa cu detector cu burete umed			
Margine tăiată	50±20mm			

Inspector : DATA:

Notă: MARTOR (W) – Martor al unei activități solicitate de părțile desemnate. Cu toate acestea, lucrările pot continua după obținerea autorizației de la părțile în cauză, dacă nu este martor la momentul notificat. W1 10%- MARTOR la 10%.

QC CERTIFICATE:

304621

AMPP™ Certificate of Achievement

The Association for Materials Protection and Performance Recognizes

Yong Jie Zhang

As a Certified

Certified Coatings Inspector

Executive Director
AMPP

AMPP

Expires
November 30, 2025

Cert No.N-28099

NACE INTERNATIONAL INSTITUTE

Certificate of Achievement

The NACE International Institute Recognizes

Yong Jie Zhang

As a Certified

NACE Coating Inspector Level 2

Executive Director
NACE International Institute

NACE

Expires
November 30, 2025

Cert No.28099

304621

Certificate of Achievement

This is to certify that:

Zhang Yongjie

Successfully completed the examination entitled:

Passive Fire Protection (Epoxy)Coating Inspector

Level 2

In accordance with the requirements of the Institute of Corrosion PFP REQ-DOC, jointly created by ICorr and PFPNet

Date of Examination: 09/02/2022
Date of Certificate Issue: 28/02/2022
Date of Expiry: 27/02/2027

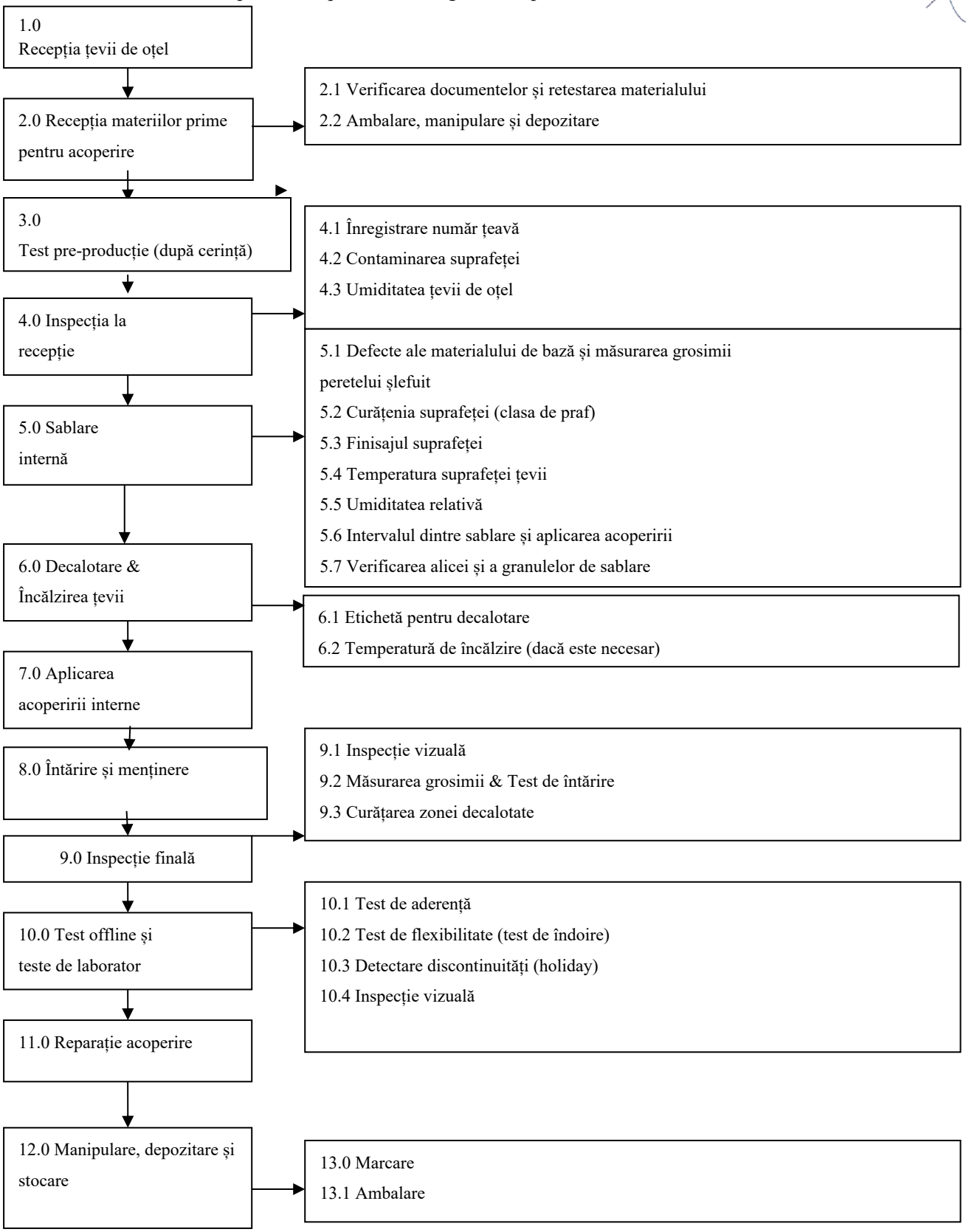
Usual signature of holder: _____

Signature of Examiner: _____

Signed for ICor _____

Certificate Number: C10584
Candidate Number: 6247

ANEXA A. Fluxul procesului pentru tehnologia de acoperire internă



LIMEI Langfang Limei Anticorrosion Engineering Co., Ltd

FIȘA TEHNICĂ PRODUSULUI

Produs	LM138	
Descriere	Vopsea epoxidica pentru reducerea obstacolelor interne	
Utilizări prevăzute	Potrivit pentru acoperirea internă de transport pe distanțe lungi și cu diametru mare a conductelor de gaz natural.	
Culoare	Roșu	
Proprietățile fizice ale componentelor individuale (componenta A)	Densitate	1,25-1,45 g/ml
	Precipitat	Clasa 24
Proprietățile fizice ale componentelor individuale (componenta B)	Densitate	0,9-1,1 g/ml
	Precipitat	Clasa ≥4

LIMEI Langfang Limei Anticorrosion Engineering Co., Ltd

Proprietățile fizice ale componentelor amestecate	Conținut de volum în fază solidă	40-60%
	Fineţe	Nivelul Hegman minim 4 (≤ 50 μ M)
	Particule grosiere	Toate trec prin sita de 200 de ochiuri
	Timp de uscare a suprafeței, 23 °C ±2 °C	≤4h
	Timp efectiv de uscare, 23°C±2°C	≤24h
Proprietățile fizice ale acoperirilor	Flux	Când se aplică pe o suprafață verticală, nu există denivelări
	Perioada aplicabila	> 3h, creștere maximă a vâscozității cu 100%, 25 °C, 250g eşantion
	Vâscozitate, s	50-90

LIMEI Langfang Limei Anticorrosion Engineering Co., Ltd

Metoda de construcție:	Proporția amestecului	A: B (raport de greutate) = 100: 24 A: B (raport de volum) = 3: 1
	Grosimea tipică 1	Film umed 125-150 μm Film uscat peste 60 μm
	Grosimea tipică 2	Film umed 150-75 5 μm Film uscat peste 70 um
	Tratarea suprafeței	Sablarea cu nisip pentru îndepărtarea ruginii atinge nivelul Sa2.5 cu o adâncime de ancorare de 30-50 μm.
	Metoda de acoperire	Pulverizare fără aer de înaltă presiune Presiune de pulverizare 0,3-0,5 MPa
Precauții		Când construcția nu este uscată, nu este permis să plouă sau să se ude. Când umiditatea ambientală este mai mare de 85% sau când plouă, construcția trebuie oprită.
		În timpul construcției de iarnă, dacă temperatura este sub 5°C, trebuie luate măsuri de încălzire pentru a încălzi suprafața interioară a țevii de oțel la peste 10°C. Conducta liniei de pulverizare trebuie echipată cu un dispozitiv de amestecare, cu o temperatură de amestecare de aproximativ 23-50°C. Țeava de oțel pulverizată trebuie trimisă în camera de uscare timp de 1 oră (temperatura 50-60°C) pentru a facilita uscarea. Acoperirea trebuie întărită la 60°C, 5-6 ore și temperatura camerei 7-10 zile.

LIMEI Langfang Limei Anticorrosion Engineering Co., Ltd

Condițiile de întărire ale pieselor suspendate din fabrică sunt conform cerințelor standard. După ce au fost plasate la temperatura camerei timp de 15-30 de minute, piesele de testare sunt introduse într-un cuptor la 70°C timp de 10 minute înainte de a fi scoase. Apoi cuptorul este ridicat la 149 °C timp de 30 de minute înainte de a fi scos. După răcire la temperatura camerei, se efectuează teste de performanță pentru a asigura performanța acoperirii.

Precauții	Pregătiți materialele potrivite în funcție de progresul construcției, consumabile etc., pentru a vă asigura că stratul mixt A și B va fi utilizat în 20 de minute, iar stratul de gel nu va fi reutilizat.
Protectie de siguranta	Preveniți contactul cu pielea și ochii cu vopseaua (cum ar fi folosirea de haine de lucru, mănuși, ochelari de protecție, măști etc.).

Ventilația trebuie să fie bună pentru a evita temperaturile ridicate.

STAT că produsul intră accidental în contact cu pielea, trebuie curățat temeinic cu apă caldă și săpun sau cu un detergent industrial adecvat. Dacă ochii sunt contaminați, clătiți cu apă proaspătă cel puțin 10 minute și solicitați imediat asistență medicală.

Datorită prezenței substanțelor inflamabile în aceste substanțe chimice, acestea trebuie ținute departe de scântei sau flăcări, iar fumatul este strict interzis în zonă. Deoarece aceste substanțe chimice conțin substanțe inflamabile, ele

LIMEI

Langfang Limei Anticorrosion Engineering Co., Ltd trebuie ținut departe de scântei sau flăcări, iar fumatul este strict interzis în zonă.

Perioada de depozitare

Ar trebui să fie depozitat în condiții de întuneric pentru o perioadă de depozitare de 12 luni și poate fi încă folosit după trecerea inspecției perioadei de depozitare 天津市惠利丰三(防腐保温钢管集团有限

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMANIA